

משואות דיפרנציאליות רגילות מועד א' (104131)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- סך הנקודות במבחן הוא 100.
- הבחינה כוללת 8 שאלות.
- בשאלות הפתוחות (שאלות 1-3) יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בשאלות האמריקאיות (שאלות 4-8) אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.
- יש לענות על הבחינה: **בטופס שאלון הבחינה בלבד. המחברות לא ייבדקו.**

בהצלחה!

שאלות הפתוחות

יש לתת פתרון מלא, מפורט ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 (20%)

נתונה משפחת העקומים: $y = C(x-2)e^x$

א. (15%) מצאו עקומי המשפחה האורתוגונלית

ב. (5%) מצאו העקום מן המשפחה האורתוגונלית אשר עובר בנקודה (2,4).

פתרון

$$C = \frac{y}{e^x(x-2)}$$

$$y' = C(e^x + (x-2)e^x) \Rightarrow y' = \frac{y}{e^x(x-2)}(e^x + (x-2)e^x) = y \frac{x-1}{x-2}$$

$$y'_\perp = -\frac{1}{y'} = -\frac{x-2}{y(x-1)}$$

$$ydy = -\frac{x-2}{x-1}dx \Rightarrow \int ydy = -\int \frac{x-2}{x-1}dx = -\int \left(1 - \frac{1}{x-1}\right)dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = \ln|x-1| - x + C$$

משפחה אורתוגונלית מוגדרת ע"י משוואה: $\frac{y^2}{2} = \ln|x-1| - x + C$ או $y^2 = 2\ln|x-1| - 2x + C$

נחפש העקום מן המשפחה האורתוגונלית אשר עובר בנקודה (2,4).

$$16 = 2\ln 1 - 4 + C \Rightarrow C = 20$$

אז העקום מן המשפחה האורתוגונלית אשר עובר בנקודה (2,4) הוא: $y = \sqrt{2\ln|x-1| - 2x + 20}$

שאלה 2 (20%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $x(4-x)^2 y'' = 8y$, $x > 4$, ונתון שהפונקציה $y_1(x) = \frac{x}{4-x}$

פתרון של המשוואה.

(5%) מצאו הוורונסקיאן של פתרונות המשוואה

(15%) מצאו פתרון כללי של המשוואה הדיפרנציאלית הנתונה

פתרון:

המשוואה $y'' - \frac{8}{x(4-x)^2} y = 0$, $x > 4$ מקיימת משפט קיום ויחידות,

אזי הוורונסקיאן של פתרונות המשוואה בנקודה כללית x לפי נוסחת אבל שווה:

$$W(y_1, y_2)(x) = Ce^{\int 0 dx} = C$$

$$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{C}{\left(\frac{x}{4-x}\right)^2} = C \frac{(4-x)^2}{x^2} = C \left(\frac{16}{x^2} - \frac{8}{x} + 1\right) \Leftrightarrow \left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{W(y_1, y_2)(x)}{y_1^2} \quad 1-$$

$$\frac{y_2}{y_1} = \int C \left(\frac{16}{x^2} - \frac{8}{x} + 1\right) dx = C \left(-\frac{16}{x} - 8 \ln x + x\right) = C \left(\frac{16}{x} + 8 \ln x - x\right)$$

$$\Rightarrow y_2 = C \left(\frac{16}{x} + 8 \ln x - x\right) \cdot \frac{x}{4-x}$$

פתרון כללי של המשוואה הדיפרנציאלית הוא:

$$y = C_1 \frac{x}{4-x} + C_2 \left(\frac{16}{x} + 8 \ln x - x\right) \cdot \frac{x}{4-x}$$

נתונה מערכת המשוואות הדיפרנציאליות: $\vec{x}' = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \vec{x}$.

א. (15%) מצאו פתרון כללי של המערכת.

ב. (5%) מצאו את הפתרון של מערכת המשוואות, המקיים את תנאי ההתחלה: $\vec{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

פתרון

1. (ע"ע):

לכן, $\lambda_{1,2} = 5$, $\lambda_{3,4} = 2$, $\begin{vmatrix} 5-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)^2 \cdot (2-\lambda)^2 = 0$

2. ריבוי גיאומטרי של ע"ע

$$k_1 = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 5-5 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 2-5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-5 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 5-5 \end{pmatrix} = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

$$k_2 = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 5-2 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 2-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-2 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 5-2 \end{pmatrix} = 4 - \text{rank} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$$

מטריצה לכסינה
ו"ע

ל- $\lambda_1 = 5$: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = 0$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftarrow \vec{v} = m \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{cases} v_1 = m \\ v_2 = -2v_1 = -2m \\ v_3 = -3v_4 = -3n \\ v_4 = n \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} -6v_1 - 3v_2 = 0 \\ -3v_3 - 9v_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{ל-} \lambda_2 = 2 : \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = 0$$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftarrow \vec{v} = m \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = m \\ v_3 = n \\ v_4 = 0 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} 3v_1 = 0 \\ 3v_4 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{x} = C_1 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{5t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_4 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{פתרון כללי:}$$

הפתרון של מערכת המשוואות, המקיים את תנאי ההתחלה הנתון:

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0 \\ C_3 = 2 \\ C_4 = -1 \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ -2C_1 + C_3 = 0 \\ -3C_2 + C_4 = -1 \\ C_2 = 0 \end{cases}, C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

הפתרון של מערכת המשוואות, המקיים את תנאי ההתחלה הנתון הוא:

$$\vec{x}_p = e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

שאלות האמריקאיות

איך לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.

שאלה 4 (8%) נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y'' + (\cos x)y = 0$. אזי חמשת האיברים הראשונים בפיתוח לטור חזקות סביב $x_0 = 0$ של פתרון המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 0, y'(0) = 1$ הם:

א. $y(x) = x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4$

ב. $y(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4$

ג. $y(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12}x^4$

ד. $y(x) = x - \frac{1}{6}x^3$

ה. $y(x) = x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}x^4$

פתרון

נציב תנאי ההתחלה במשוואה הנתונה: $a_2 = 0 \Leftrightarrow y''(0) = 0 \Leftrightarrow y''(0) + (\cos 0)0 = 0$
נגזור המשוואה הנתונה: $y''' - (\sin x)y + (\cos x)y' = 0$
נציב תנאי ההתחלה:

$$a_3 = \frac{y'''(0)}{3!} = -\frac{1}{6} \Leftrightarrow y'''(0) = -1 \Leftrightarrow y'''(0) - (\sin 0)0 + (\cos 0)1 = 0$$

נגזור עוד פעם: $y^{(4)} - (\cos x)y - 2(\sin x)y' + (\cos x)y'' = 0$

נציב תנאי ההתחלה: $a_4 = 0 \Leftrightarrow y^{(4)}(0) = 1 \Leftrightarrow y^{(4)}(0) - (\cos 0)0 - 2(\sin 0)1 + (\cos 0)(0) = 0$
אזי חמשת האיברים הראשונים:

$$y(x) = x - \frac{1}{6}x^3$$

שאלה 5 (8%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y'' - 2y' + y = f(t)$ כאשר $f(t) = \begin{cases} -e^t, & 0 \leq t < 1 \\ e^t, & 1 \leq t \end{cases}$.

אז למשוואה יש פתרון פרטי המקיים את תנאי ההתחלה: $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

א. $y_{pr} = \frac{e}{2}te^t + u_1(t)$

ב. $y_{pr} = \frac{e}{2}(t-1)^2e^{t-1}u_1(t)$

ג. $y_{pr} = t + e^{t-1}u_1(t)$

ד. $y_{pr} = -\frac{1}{2}t^2e^t + e^t(t-1)^2u_1(t)$

ה. $y_{pr} = -\frac{1}{2}e^t + (t-1)e^tu_1(t)$

פתרון

נמצא באמצעות התמרת לפלס פתרון למשוואה

$$L[f(t)](s) = L[e \cdot e^{t-1}u_1(t)](s) = e \frac{e^{-s}}{s-1}, \quad f(t) = -e^t + 2e^tu_1(t) = -e^t + 2e \cdot e^{t-1}u_1(t)$$

$$L[y'' - 2y' + y](s) = s^2Y(s) - 2sY(s) + Y(s) = Y(s)(s^2 - 2s + 1) = Y(s)(s-1)^2$$

$$Y(s) = e \frac{e^{-s}}{(s-1)^3} \Leftrightarrow Y(s)(s-1)^2 = -\frac{1}{s-1} + 2e \frac{e^{-s}}{s-1}$$

$$y_{pr}(t) = L^{-1} \left[-\frac{1}{(s-1)^3} + 2e \frac{e^{-s}}{(s-1)^3} \right] = eL^{-1} \left[-\frac{1}{2} \cdot \frac{2!}{(s-1)^{2+1}} + \frac{2}{2} \cdot \frac{2!}{(s-1)^{2+1}} e^{-s} \right] =$$

$$= -\frac{1}{2}t^2e^t + e(t-1)^2e^{t-1}u_1(t) = -\frac{1}{2}t^2e^t + (t-1)^2e^tu_1(t)$$

שאלה 6 (8%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $(x^2 + 2y^2 + 2x)dx + (4y)dy$. למשוואה הנתונה יש גורם אינטגרציה:

א. $\mu(x) = x$

ב. $\mu(x) = e^x$

ג. $\mu(y) = y$

ד. $\mu(y) = e^y$

ה. לא קיים גורם אינטגרציה שתלוי ב- x או ב- y

פתרון

$$P'_y = (x^2 + 2y^2 + 2x)'_y = 4y, \quad Q'_x = (4y)'_x = 0$$

$$y \text{ , אז לא קיים גורם אינטגרציה לפי-} \frac{P'_y - Q'_x}{P} = \frac{4y}{x^2 + 2y^2 + 2x} \neq f(y)$$

$$x \text{ , אז קיים גורם אינטגרציה לפי-} \frac{P'_y - Q'_x}{Q} = \frac{4y}{4y} = 1 = \varphi(x)$$

$$\frac{\mu'_x}{\mu} = 1 \Rightarrow \ln \mu = x \Rightarrow \mu = e^x$$

שאלה 7 (8%)

נתונה משוואה $y' = (y^2 - 4)e^{1-x-y}$, אז הפתרון $y(x)$ המקיים $y(0) = -1$ הוא

א. חסום ומונוטוני עולה

ב. חסום מלמטה ומונוטוני עולה

ג. חסום מלמעלה ומונוטוני יורד

ד. חסום ומונוטוני יורד

ה. איננו חסום

פתרון

$y = \pm 2$ פתרונות של המשוואה. נקודת ההתחלה נמצאת בין שני פתרונות $y = \pm 2$. המשוואה מקיימת משפט קיום ויחידות: $f(x, y) = (y^2 - 4)e^{1-x-y}$ פונקציה רציפה לכל x, y , אז רציפה סביב נקודה $(0, -1)$ ו- $f'_y(x, y) = 2ye^{1-x-y} - (y^2 - 4)e^{1-x-y}$ פונקציה רציפה לכל x, y אז רציפה סביב נקודה $(0, -1)$. למשוואה קיים פתרון אחד ויחיד שעובר דרך כל נקודה במישור xy . מכן מקבלים שהפתרון $y(x)$ המקיים $y(0) = -1$ הוא חסום: $-2 < y(x) < 2$ ויורד כי $y'(x) < 0$ ($(y^2 - 4) < 0, e^{1-x-y} > 0$)

שאלה 8 (8%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $y'' - 6y' + 34y = 7e^{3x} \sin(5x)$. אז למשוואה יש פתרון פרטי מהצורה:

$$y_{pr} = x(A \cos(5x) + B \sin(5x)) \quad \text{א.}$$

$$y_{pr} = xe^{3x}(A \cos(5x) + B \sin(5x)) \quad \text{ב.}$$

$$y_{pr} = e^{3x}(A \cos(5x) + B \sin(5x)) \quad \text{ג.}$$

$$y_{pr} = e^{3x}(A_0 + A_1 x) \quad \text{ד.}$$

$$y_{pr} = (A_0 x + A_1 x^2)e^{3x} \quad \text{ה.}$$

פתרון

נפתור משוואה הומוגנית: $y'' + y = 0$, $k^2 - 6k + 34 = 0 \Rightarrow k_{1,2} = 3 \pm 5i$

$$f(x) = 7e^{3x} \sin(5x) \Rightarrow \alpha = 3, \beta = 5 \Rightarrow s = 3 + 5i$$

אז s מופיע בתוך שורשים של פ"א. צורה של פתרון פרטי היא:

$$y_{pr} = xe^{3x}(A \cos(5x) + B \sin(5x))$$